



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Bot de WhatsApp para MotorTech

Concesionario oficial Toyota en Colombia, desarrollado en ATOM Flow Builder

Bautista Tolloni

Customer Success Manager

Septiembre de 2026

1. Objetivo

El desafío consistía en construir en ATOM Flow Builder un bot de WhatsApp para MotorTech que:

- identifique si el cliente quiere comprar un vehículo o necesita el taller, y lo derive a Ventas o a Posventa;
- en Ventas, responda consultas usando la base de conocimiento, sin inventar información, y alcance al menos un 90% de respuestas correctas en el Test Bed;
- cuando el cliente pide una cotización o un test drive, capture nombre, apellido, correo, teléfono, marca, modelo y tiempo estimado de compra, y los registre en el CRM mediante su API: obtener el token, buscar el contacto por correo, usar su ID si existe o crearlo si no existe;
- en Taller, capture nombre, placa, motivo, fecha y hora, y registre cada cita como una fila nueva en Google Sheets.

Resultados

Requisito	Resultado
Test Bed del asesor de ventas	10 de 10 respuestas correctas (100%, meta: 90%)
Clasificación de intención	9 de 10 casos derivados según lo esperado; el caso restante se resuelve con el salto de Ventas a Taller
Integración con el CRM	Probada con contacto nuevo (creación) y contacto existente (reutilización del ID)
Registro de citas en Google Sheets	Una fila nueva por cita, con fecha y hora en formato texto
Cambio de Ventas a Taller	Funciona dentro de la misma conversación

2. Cómo encaré el trabajo

Antes de construir recorrí la plataforma para entender cómo funciona cada componente, en lugar de asumir su comportamiento. Después armé el flujo por etapas:

1. Ruteo: coloqué mensajes de prueba en cada rama para confirmar que cada intención llegaba al destino correcto antes de construir el contenido.
2. Smartons: configuré el clasificador, el asesor de ventas y los dos Smartons de captura de datos.
3. Validación del asesor de ventas: ejecuté el Test Bed y ajusté el prompt en iteraciones. Después de cada cambio volví a correr las diez preguntas para descartar regresiones.
4. Integraciones: conecté el CRM y Google Sheets, y las probé desde el simulador con datos reales de prueba.
5. Reemplacé los mensajes de prueba por los mensajes finales al cliente.

3. Arquitectura del flujo

Componente	Función	Salidas
Smarton #1 (Genérico)	Clasifica la intención del cliente	VENTAS → Smarton #2. POSVENTA → Smarton #4. Error de contexto → mensaje de aclaración. Sin respuesta en 30 minutos → fin de flujo
Smarton #2 (Genérico, con base de conocimiento)	Asesor de ventas	COTIZ_TESTDRIVE → Guardar campo #1. CAMBIO_A_TALLER → Inicio de salto → Smarton #4. Error de contexto → mensaje. Sin respuesta → fin
Guardar campo #1	Asigna la marca de interés	→ Smarton #3
Smarton #3 (Guardado de campos)	Captura los datos del lead	Guardado exitoso → Petición HTTP #1
Petición HTTP #1	Obtiene el token del CRM	Éxito → HTTP #2. Error → mensaje de error técnico
Petición HTTP #2	Busca el contacto por correo	Éxito → Condicional #1. Error → mensaje de error técnico
Condicional #1	Evalúa si el contacto existe	Existe → confirmación con su ID. Otro → HTTP #3
Petición HTTP #3	Crea el contacto	Éxito → Condicional #2. Error → mensaje de error técnico
Condicional #2	Evalúa si se creó el contacto	Creado → confirmación con el nuevo ID. Otro → mensaje de error técnico
Smarton #4 (Guardado de campos)	Captura los datos de la cita de taller	→ Petición HTTP #4
Petición HTTP #4	Registra la cita en Google Sheets	→ Condicional #3 → confirmación de la cita

Todas las peticiones HTTP tienen un tiempo de espera de 20 segundos y una rama de error que le avisa al cliente que hubo un inconveniente técnico, para que la conversación nunca quede sin respuesta.

4. Clasificación de intención

Los cuatro Smartons usan el modelo GPT 4.1. El Smarton #1 da la bienvenida como asistente de MotorTech y tiene una única tarea: entender qué necesita el cliente para dirigirlo al área correcta.

- **VENTAS:** el cliente quiere comprar o está evaluando hacerlo, incluidas las consultas de información general, características, motor, capacidad, equipamiento o precio, aunque no diga la palabra comprar.

- **POSVENTA:** su vehículo tiene una falla o necesita mantenimiento, revisión, reparación o una cita de taller.
- **Mensajes ambiguos** como "Hola" o "Tengo una Toyota": el bot pide una aclaración en lugar de adivinar.

Durante el Test Bed detecté que una consulta de características sin la palabra comprar se tomaba como ambigua, y que el bot anunciaba "Le comunico con el área de ventas" sin derivar. Ajusté la rama de Ventas y agregué dos reglas: preguntar por un modelo específico no es ambiguo, y nunca anunciar transferencias.

5. Asesor de ventas

Base de conocimiento

Cargué en el Gestor de recursos el archivo "Base Conocimiento MotorTech.xlsx", con el catálogo oficial de diez modelos: Yaris Sedán, Yaris Cross HEV, Corolla, Corolla Cross HEV, Rush, Fortuner, Hilux, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300 GR-S e Hiace. Incluye precio en pesos colombianos, motor, potencia, transmisión, consumo, capacidad, equipamiento y seguridad. Lo asigné al Smarton #2.

Reglas principales del prompt

- Responde solo con la información oficial de MotorTech y no inventa cifras.
- Si un dato aparece solo de forma cualitativa, primero comunica lo que sí dice la información oficial y después aclara que la cifra exacta no está disponible.
- Nunca menciona "la base", documentos ni archivos, y no pone los datos entre comillas.
- Ofrece la cotización o el test drive la primera vez que da información general o el precio de un modelo, y no repite la oferta en las preguntas de seguimiento.
- Si el cliente responde "sí" de forma ambigua, pregunta si prefiere la cotización o el test drive.
- Nunca promete que un asesor lo va a contactar ni confirma citas.
- Mantiene el contexto del modelo en las preguntas de seguimiento y distingue un dato oficial de una deducción.

Intenciones de salida

- **COTIZ_TESTDRIVE:** el cliente pide una cotización o un test drive, manifiesta la intención concreta de avanzar con la compra o acepta la oferta. No aplica si solo pregunta el precio o las características.
- **CAMBIO_A_TALLER:** el cliente indica que su vehículo actual tiene una falla o necesita mantenimiento. No aplica si pregunta por el mantenimiento de un modelo que está evaluando comprar.

Las reglas de derivación las ubiqué en las intenciones de salida y no en el prompt, porque ATOM evalúa las intenciones antes de que el Smarton responda.

6. Captura de leads e integración con el CRM

Datos capturados

El componente Guardar campo #1 asigna la marca de interés antes de la captura. El Smarton #3 solicita el resto de los datos, todos obligatorios:

Campo	Variable	Criterio
Modelo de interés	client.custom_modelo_de_interes	Si el cliente ya lo nombró, lo confirma en lugar de preguntarlo
Nombre	client.first_name	
Apellido	client.last_name	
Correo	client.email	Formato de correo válido
Teléfono	client.custom_telefono_contacto	Celular colombiano de 10 dígitos, o con indicativo 57
Tiempo estimado de compra	Campo personalizado	Inmediato, 1 mes, 3 meses, 6 meses o más
Marca de interés	client.custom_marca_de_interes	Asignada por Guardar campo #1

Ubiqué el modelo como primer campo porque, cuando el cliente decía "Quiero cotizar la Hilux", el bot volvía a preguntar el modelo al final de la captura.

Secuencia de la API

1. **Token.** GET al endpoint de generación de token con el encabezado de autorización provisto. Guardo el token en la variable de flujo `crm_token`.
2. **Búsqueda.** GET al endpoint del CRM con el token y el correo del cliente. Guardo el estado en `crm_busqueda_status` y el ID en `crm_id`.
3. **Decisión.** Si el contacto existe, el cliente recibe la confirmación con su número de referencia. Si no existe, paso a la creación.
4. **Creación.** POST con la acción `create`, el token y los siete datos. Guardo el estado en `crm_creacion_status` y el nuevo ID en `crm_id_nuevo`.

Decisión clave: la API responde con código 200 incluso cuando hay un error, y el resultado real viene en el campo `status`. Por eso la rama de éxito de la petición no alcanza para saber si la operación funcionó, y agregué condicionales que evalúan el `status` guardado.

Pruebas

Escenario	Resultado
Búsqueda de un correo inexistente	La API responde "Contacto no existe" y el flujo pasa a la creación
Contacto nuevo desde el simulador	Contacto creado con el ID 5SN5FA y confirmación al cliente
Contacto existente	El flujo reconoce el ID 96I8OB y no crea un duplicado

7. Agendamiento de taller e integración con Google Sheets

Datos capturados

El Smarton #4 solicita nombre, placa, motivo de la visita, fecha (DD/MM/AAAA) y hora (HH:MM, formato de 24 horas). Valida que la placa tenga tres letras y tres números y la normaliza a mayúsculas, sin espacios ni guiones. Si el cliente responde con una fecha no específica, como "mañana", le pide la fecha exacta.

Registro en la planilla

Creé la planilla "MotorTech – Citas Taller", con la pestaña "Citas" y las columnas Fecha registro, Nombre, Placa, Motivo, Fecha cita y Hora cita. Para escribir en ella desarrollé un Google Apps Script publicado como aplicación web que:

- recibe los datos de la cita por POST desde la Petición HTTP #4;
- valida una clave compartida, para que nadie más pueda escribir en la planilla;
- agrega una fila nueva con la fecha y hora de registro y los cinco datos de la cita;
- devuelve un status de éxito o error, que el Condicional #3 evalúa antes de confirmar la cita al cliente.

Google Sheets convertía la fecha y la hora de la cita en valores de fecha, y la hora "09:00" quedaba como "9:00". Anteponer un apóstrofo no funcionó, así que antes de escribir la fila apliqué formato de texto a esas columnas. Cada cambio del script requiere publicar una nueva versión de la implementación.

Pruebas

Registré citas de prueba desde el simulador y verifiqué cada fila en la planilla. Por ejemplo: placa ABC123, "Ruido raro al frenar", 15/10/2026 a las 10:00; y placa XYZ789, "El carro no enciende", 20/10/2026 a las 15:00.

8. Cambio de Ventas a Taller

Si durante una conversación de ventas el cliente menciona que su vehículo actual tiene una falla, la intención CAMBIO_A_TALLER lo lleva mediante un Inicio de salto al Smarton #4, sin que tenga que volver a empezar ni repetir el motivo de la consulta.

9. Validación

Test Bed del asesor de ventas

#	Pregunta	Qué se evaluaba	Resultado
1	Información general del Corolla	Datos completos y correctos	Correcta
2	Información de la Hilux	Datos sin inferencias adicionales	Correcta
3	Características del Corolla Cross	Reconocer el Corolla Cross HEV	Correcta
4	Tipo y uso del Yaris	No confundir con el Yaris Cross	Correcta
5	Información del Yaris Cross	No mezclar con el Yaris Sedán	Correcta
6	Motor del Corolla	Responder primero el dato puntual	Correcta
7	Capacidad de carga de la Hilux	No inventar una cifra inexistente	Correcta
8	Desempeño de la Hilux	Explicar el torque sin inventar valores	Correcta
9	Equipamiento del Yaris	No mezclar datos entre modelos	Correcta
10	Perfil de cliente del Corolla Cross	Separar el dato oficial de la deducción	Correcta

Resultado final: 10 de 10 respuestas correctas (100%). Las diez preguntas se ejecutaron sobre la versión final del prompt, sin cambios posteriores.

Iteraciones

Iteración	Problema detectado	Ajuste
1	Una consulta del Corolla Cross se tomaba como ambigua y el bot anunciaba una transferencia	Amplíé la rama de Ventas del clasificador y prohibí anunciar transferencias
2	Ante la capacidad de carga de la Hilux respondía "no tengo ese dato", aunque la información oficial la describe como alta	Agregué la regla para datos cualitativos y quité un ejemplo del prompt que inducía el error
3	Respondía "La base indica..." y citaba los datos entre comillas	Prohibí mencionar la fuente interna y usar comillas
4	En conversación, prometía el contacto de un asesor sin capturar los datos	Hice explícita la oferta, agregué la pregunta ante un "sí" ambiguo y prohibí las promesas

Pruebas de conversación

Caso	Escenario	Resultado
A	"Quiero cotizar la Hilux"	Pasa directo a la captura de datos
B	"¿Puedo hacer una prueba de manejo del Corolla?"	Pasa a la captura desde el primer mensaje
C	Consulta de la Fortuner y respuesta "Sí, me interesa"	Pregunta si prefiere cotización o test drive y luego captura
C2	Consulta de la Fortuner y "Sí, quiero el test drive"	Pasa directo a la captura
D	"No, por ahora solo estoy mirando"	Sigue la conversación sin promesas
E	"¿Cuánto cuesta la Rush?"	Da el precio y ofrece cotización o test drive, sin forzar la captura
F	Consulta del Corolla y "¿Y cuánto consume?"	Mantiene el contexto y no repite la oferta
G	Comparación de pasajeros entre Rush y Corolla	Compara con datos oficiales
H	"Me interesa la Hilux, pero la que tengo necesita servicio"	El clasificador lo deriva a Taller
H2	Consulta de la Hilux y luego "la que tengo está fallando"	Salta de Ventas a Taller

10. Problemas y soluciones

Problema	Solución
"Probar petición" devolvía "Token requerido" aunque la configuración era correcta	Esa función no reemplaza las variables del flujo; hice las pruebas reales desde el simulador
ATOM no permite reutilizar un nombre de variable	Usé <code>crm_id</code> para la búsqueda y <code>crm_id_nuevo</code> para la creación
La petición de token devolvió una respuesta vacía una vez	Era una falla temporal del servidor; al reintentar funcionó
El Smarton de captura volvía a preguntar el modelo ya mencionado	Reordené los campos y ajusté la descripción del campo Modelo
El Smarton de taller guardaba el modelo del vehículo como placa o como nombre	Agregué la regla de tomar del primer mensaje solo el motivo y preguntar siempre nombre y placa
Google Sheets convertía la fecha y la hora	Apliqué formato de texto a las columnas antes de escribir la fila

11. Aprendizajes sobre la plataforma

- Las intenciones de salida se evalúan antes que el prompt, así que las reglas de derivación van en las intenciones.
- El contexto de la conversación se mantiene entre Smartons, salvo que haya un componente de mensaje entre ellos.
- Las peticiones HTTP consideran éxito cualquier código entre 200 y 299; si la API informa los errores en el cuerpo de la respuesta, hace falta un condicional.
- El condicional compara los valores de forma exacta, carácter por carácter.
- Cambiar el tipo de un Smarton borra su configuración.
- Los logs del simulador muestran el recorrido por cada componente y son la mejor herramienta para diagnosticar.

12. Limitaciones y próximas mejoras

- La normalización de la placa depende de una instrucción al Smarton. Una mejora es validarla también con una regla fija antes de enviarla a la planilla.
- Si el cliente menciona una compra y una falla en el mismo primer mensaje, el clasificador lo deriva a Taller y el interés de compra no se retoma después. Se podría ofrecer volver a Ventas al terminar el agendamiento.
- Sumar al Test Bed un registro formal de las pruebas de integración con el CRM y con Google Sheets.

13. Entregables

Entregable	Enlace
Video: flujo de Ventas	https://www.loom.com/share/f906a8a9c511428caf58c1ed7787cbf8
Video: flujo de Taller	https://www.loom.com/share/3aded0cb994a4459af1e63d13397dfd3
Video: Test Bed	https://www.loom.com/share/415eee00573344359954256c15f75554
Excel del Test Bed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10EyuI5lfp0J-jNhDXGFfm0qARVBU5Es10pYyPI3eWEs
Planilla de citas de taller	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_grXUs9h-dljgpVBecnpxnd_ZMUFCwAgAMKNrCVt4Q